



Handboek Connector Ability

PEOPLE IMPROVE
PERFORMANCE

Inhoud

Interessante Artikelen.....	3
Goed testgebruik levert winst.... en nog meer dan we dachten.....	4
Selectie zonder spelletjes.....	6
“Taal” en Connector Ability.....	9
Tussen gevoel en statistiek	13
Kenmerken van de Connector Ability	19
Efficiënte en eerlijke selectie	20
Achtergrond Connector Ability 2.1	25
Achtergrond Connector Ability Validator.....	35
Best Practice richtlijnen	36
Best Practice voor inzet van Connector Ability.....	37
(en Connector Ability Validator)	37
Verantwoord testgebruik bij dyslexie en dyscalculie.....	41

Interessante Artikelen

- [Goed testgebruik levert winst...](#)
- [Selectie zonder spelletjes](#)
- [‘Taal’ en Connector Ability](#)
- [Tussen gevoel en statistiek](#)

Goed testgebruik levert winst.... en nog meer dan we dachten

Nico Smid, 18 augustus 2006

Wat is een psychometricus? Dat is een psycholoog die kan rekenen. Niet iedereen is er van overtuigd dat zo iemand meerwaarde kan leveren aan ons begrip van achtergronden van menselijk gedrag. Maar het gaat er in de psychologie natuurlijk niet zozeer om achteraf te begrijpen waarom iemand iets gedaan heeft, maar integendeel om vooraf te voorspellen wat iemand zal gaan doen. En daaraan heeft de psychometricus een onschatbare bijdrage geleverd en hij doet dat nog steeds. Immers, voorspellen is in essentie niets anders dan metingen in het nu vergelijken met mogelijke metingen in de toekomst. En daar komt bij een beetje reëel probleem binnen de psychologie heel wat ingewikkeld rekenwerk bij kijken. Het gebied waarop de psychometricus zijn bijdrage bij uitstek levert is het verantwoord construeren en gebruiken van tests. Waarvoor gebruiken we tests? Simpel gezegd, om het aantal foute voorspellingen over gedrag in de toekomst een beetje te reduceren. De vraag is dan natuurlijk hoe groot die reductie moet zijn om het gebruik van tests economisch verantwoord te doen zijn. Daar is inmiddels zoveel psychometrisch onderzoek naar verricht dat een aantal algemene uitspraken in dat opzicht verantwoord zijn.

Laten we ons hier voor de overzichtelijkheid beperken tot het domein van de personeelsselectie en daarbinnen tot het gebruik van een algemene intelligentietest. Vergelijkbare verhalen zijn te houden voor andere tests en andere domeinen. Als voorbeeld valt te denken aan het gebruik van een persoonlijkheidsvragenlijst om beter te kunnen voorspellen welke persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten de meeste kans op succes bieden. Wat is bij selectie de meerwaarde van het gebruik van een algemene intelligentietest boven bijvoorbeeld alleen een selectie-interview? Om daar iets zinnigs over te zeggen moet je eerst afspreken wat je op basis van de testcores wilt voorspellen. Hoe goed iemand in de toekomst zal functioneren natuurlijk. Dat kun je op allerlei manier meten maar het effect van goed functioneren is uiteindelijk de bottom line: hoeveel draagt iemand naar verwachting bij aan de omzet van de organisatie. Dat is dan ook het te voorspellen criterium dat in psychometrische onderzoeken naar het rendement van een intelligentietest in personeelsselectie gebruikt wordt. En wat blijkt? Als je een intelligentietest gebruikt bij personeelsselectie – en daarbij maakt het niet uit over welke functie het gaat – dan vermijd je op zijn minst 50% van de fouten die je gemaakt zou hebben wanneer je iedereen een gelijke kans had gegeven. Selecteren volgens toeval dus. Nu gebeurt dat natuurlijk nooit. Een fatsoenlijk interview is wel het minste. Maar dat vermijdt hooguit 30% van die fouten. Blijft dus nog 20% over die een intelligentietest extra afvangt. Dat is een ondergrens, want die 50% slaat strikt genomen op de situatie waarin we alleen een test gebruiken zonder andere selectiemethodes als bijvoorbeeld een interview. Hoeveel is een extra terecht aangesteld iemand waard in verwachte bijdrage aan de omzet als vervanging van een selectiefout? Ook daar is veel onderzoek naar gedaan. Een veilige schatting is blijkens zorgvuldig onderzoek: zo'n 40% van het jaarsalaris per jaar. Bij een jaarsalaris van € 25.000,-- praten we dan over € 10.000,--. Als je alle kosten voor het testgebruik er van af trekt: de test zelf, de procedure, het nagesprek etc. – wat in alle rendementsonderzoekingen keurig gedaan wordt – dan nog houdt je een aanmerkelijk

rendement over. Zelfs als je er rekening mee houdt dat je de totale testkosten van alle kandidaten die je test, moet afschrijven op enkel de kandidaten die je uiteindelijk aanneemt. Een klein voorbeeld ter illustratie. Je test 40 kandidaten in plaats van enkel een interview voor € 150,-- extra kosten all in per kandidaat. Je neemt er uiteindelijk 20 van aan. Ieder van die 20 die later minder aan de omzet bijdraagt dan wat je van de gemiddelde sollicitant mag verwachten, beschouw je als een selectiefout. Als je alle 40 kandidaten een gelijke kans had gegeven, dan zouden bij de 20 die je aanneemt gemiddeld 10 van zulke selectiefouten zitten. Je vermijdt van die 10 met het interview gemiddeld 3 maar met de test gemiddeld 5. Dus 2 extra. Dat levert je dan naar verwachting 2 keer € 10.000,-- = € 20.000,-- per jaar extra op. Daar hoeft je alleen nog maar eenmalig $40 \times € 150,-- = € 6.000,--$ extra kosten op af te schrijven. Dat is de moeite waard.

Hoe weten we dit allemaal? Hier komt de psychometricus in beeld. Je moet dan statistisch heel veel onderzoeken naar de feitelijke voorspelling van iemands bijdrage op basis van zijn testscore samenvatten. Dat heet: meta-analyse. Dat is nog niet eenvoudig want je moet voor allerlei hindernissen statistisch controleren. Dat gebeurt ook netjes maar één hindernis springt er als erg moeilijk uit: de meeste onderzoeken zijn gedaan bij mensen die feitelijk zijn aangenomen. Je weet dan echter niet hoe iemand anders het zou hebben gedaan die je hebt afgewezen, daar moet je naar raden. Houd je daar geen rekening mee dan schat je het rendement van testen te laag in, bijvoorbeeld 40% vermeden fouten in plaats van 50%. Nu zijn er formules die dat effect tamelijk goed schatten en als je die gebruikt kom je op de genoemde 50%. Je maakt dan nog wel een foutje, je houdt er geen rekening mee dat mensen niet uitsluitend worden aangenomen of afgewezen op basis van hun testscore maar dat ook nog allerlei andere informatie in de eindbeslissing meespeelt. Ook dat leidt tot een te lage schatting maar dat zou, dacht men, maar hooguit een paar procent zijn.

Dat nu is blijkens recent onderzoek, op basis van een innovatieve psychometrische analyse en een zorgvuldige check daarvan in feitelijke gegevensbestanden, een misvatting (Schmidt et al., 2006). Het rendement wordt in de tot nu toe gebruikte formules niet een paar procent te laag geschat maar minimaal 20% ! Dat komt er op neer dat een intelligentietest geen 50% van de fouten boven toevalselectie vermijdt maar minimaal 60%, dan wel geen 20% boven selectie met een interview maar minimaal 24%. Dus in het bovenstaande voorbeeld een extra verwacht rendement van 20% van € 20.000,-- = € 4.000,-- per jaar.

Testen loont dus, en niet zo'n beetje. Daarvoor is wel nodig dat het gebeurt met kwalitatief goede tests en een testprocedure die state of the art is. Anders verdwijnt de verwachte winst als sneeuw voor de zon. Maar in die verwachte winst zit meer dan voldoende ruimte om ook in het garanderen van die kwaliteit te investeren.

Bron:

Frank L. Schmidt, In-Sue Oh & Huy Le:

"Increasing the accuracy of corrections for range restriction: implications for selection procedure validities and other research results".

Personnel Psychology, pp 281-305, 2006

Selectie zonder spelletjes

De drie I's: intelligentie, integriteit, informatie

Nico Smid, april 2007

Met de regelmaat van de klok verschijnen er optimistische berichtjes in de krant dat je door oefening je score op een intelligentietest kunt verhogen. Naast een aantal populaire oefenboekjes springen veel sites op het internet daar gretig op in door verzamelingen van oefenitems aan te bieden. Helpt het? En, wie is daarmee geholpen? Of het helpt? Dat valt mee, of tegen. Het is maar hoe je het bekijkt. In een recent artikel in het Nederlandse psychologentijdschrift *De Psycholoog* toont de Arbeids- & Organisatiepsycholoog Bloemers (2007) goed onderbouwd met onderzoeksgegevens aan dat uitgebreid en volhardend oefenen voor een intelligentietest de score in het algemeen met niet meer dan een halve standaarddeviatie – dat is dus tussen de 7 en 8 IQ-punten – kan verhogen. Dat lijkt veel, maar daar zijn een paar kanttekeningen bij te maken. Ten eerste is die verhoging niet veel meer dan de onzekerheidsmarge waarmee een individuele intelligentiemeting op zichzelf al behept is. Intelligentieverschillen nauwkeuriger rapporteren dan in een beperkt aantal opeenvolgende klassen van minimaal 5 IQ-punten elk, vereist een hogere betrouwbaarheid dan ook goede intelligentietests gewoonlijk bezitten. Erger is dat met name intelligente personen meer van oefening profiteren dan minder intelligente. Dus het beetje dat het helpt, helpt vooral voor mensen die het waarschijnlijk niet nodig hebben. Maar de belangrijkste kanttekening raakt een fundamentele aspect. Wat betekent die scoreverhoging eigenlijk? Voor een antwoord op die vraag helpt het om een onderscheid te maken tussen drie concepten: talent, competentie en prestatie. Om met het laatste te beginnen: prestaties, daar is het een organisatie om te doen. Om iemand goed te laten presteren zijn drie voorwaarden nodig: de organisatie moet er op ingericht zijn, daardoor krijgt zo iemand de gelegenheid; hij moet billijk beloond worden, dat ondersteunt zijn wil om het beste beentje voor te zetten; maar hij moet in elk geval kunnen wat van hem verwacht wordt of dat anders efficiënt kunnen leren. “Kunnen” is een ander woord voor competentie, “kunnen leren” voor talent. De vraag is vervolgens wat beter prestaties voorspelt: talent of competentie. Een klassiek overzichtartikel van Schmidt & Hunter (1998), dat ook door Bloemers wordt aangehaald en dat nog niets aan actualiteit en geldigheid heeft ingeboet, geeft een helder antwoord: talent. Een specifieke competentie, dat wil zeggen iets kunnen, voorspelt alleen prestaties waar nu net die competentie voor nodig is. En dat is bij selectie alleen interessant voor functies die niet veranderen. Maar die zijn er nauwelijks meer. Terug nu naar de scoreverhoging op basis van oefening. Bloemers argumenteert overtuigend dat die voornamelijk op het conto komt van kennis en vaardigheid in het maken van de test zelf: testcompetentie dus. Dat is iets anders dan competentie voor de functie. De echt waardevolle voorspeller – het talent: algemene intelligentie – wordt dan bij geoefenden overschat ten opzichte van degenen die niet zo uitgebreid oefenen. Dat levert het antwoord op de tweede vraag die hierboven gesteld werd: de selecterende organisatie is daar in elk geval niet mee geholpen. En de solliciterende persoon op termijn evenmin. Deze wordt uiteindelijk op prestaties afgerekend en niet op testcompetentie.

Meten van intelligentie als talent zonder verstoring door testcompetentie is dus in beider belang. Maar hoe realiseer je dat? Het ligt allereerst voor de hand dat je iedere sollicitant ruim de gelegenheid om te oefenen geeft, zodat degene die oefent op eigen initiatief niet meer in het voordeel is. Verschillen in score zijn dan in hoofdzaak aan verschillen in talent toe te schrijven. Daarnaast zou je echter in het bijzonder de relatie met de sollicitant als een gelijkwaardige gespreksrelatie moeten registreren. Daarvoor is een voorwaarde dat je transparant alle informatie verschaft die het belang van een onverstoord talentmeting voor de sollicitant duidelijk maakt. De testpsycholoog heeft dan in dat opzicht eerder de rol van een gelijkwaardig informerende beslissingsondersteuner voor de zelfselectie van de sollicitant – ook Bloemers wijst hierop – dan die van een verlengstuk van de selecterende instantie waarvan je maar moet afwachten wat deze met de door jou verstrekte informatie doet. Het laatste leidt gemakkelijk tot strategisch gedrag van de sollicitant, tot spelletjes met de organisatie dus. In het geval van een intelligentietest: het maximaliseren van de score ongeacht hoe, inclusief voor sommigen regelrechte fraude als ze daar mee weg kunnen komen. Zulke fraude is echter extra schadelijk voor de selecterende organisatie. Schmidt & Hunter laten in het eerder genoemde artikel zien dat naast algemene intelligentie de tweede belangrijkste voorspeller van prestaties de integriteit van de sollicitant is. Hoe minder integer, des te schadelijker voor de prestatie. Bovendien hangt integriteit niet met algemene intelligentie samen. Kort door de bocht: de verhouding tussen integere en niet- integere mensen is even groot bij intelligente als bij niet-intelligente mensen. Strategische spelletjes om de score op selectietests te verhogen – en dat geldt ook voor persoonlijkheidstests – zullen dan met name zoals we boven gezien hebben relatief vaker intelligente niet-integere mensen bevoordelen. Die moet je als organisatie maar liever niet willen hebben. Het parool is dan: spreek mensen aan op hun integriteit door zelf integer en transparant over verwachtingen, belangen, functie-inhoud en de rol van testgebruik daarin te communiceren. Bij de minderheid van echt niet-integere mensen helpt dat natuurlijk weinig, maar voor de meerderheid van ons geldt, met een variant op het spreekwoord: wie integer doet, integer ontmoet. Uit een overvloed aan sociaal psychologisch onderzoek blijkt telkens weer dat transparante informatie over gemeenschappelijkheid in belangen tezamen met gedrag dat daarmee in overeenstemming is, de meerderheid van mensen die eerst met spelletjes op hun hoede zijn, eveneens tot openheid, gelijkwaardigheid en coöperatief gedrag weet te verleiden. Het is niet in het belang van een organisatie om uit een gebrek aan transparante informatie niet-integer gedrag uit te lokken bij mensen die dat van zichzelf uit niet vanzelfsprekend zouden doen. Even los van ethische bezwaren, leidt het ook tot onnodige extra selectiefouten.

Succesvolle selectie berust daarom op de drie I's: intelligent selecteren op Intelligentie, een integer beroep doen op Integriteit, en door transparant te informeren alle Informatie uitwisselen die voor een verantwoorde selectiebeslissing van belang is. Voor alle betrokkenen is selectie een te belangrijke zaak om er spelletjes mee te spelen.

Bronnen:

Schmidt, Frank L., & Hunter, John E.:

The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology. Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings.
Psychological Bulletin, volume 124, pp 262-274, 1998.

Bloemers, Wim:

De 'slimme' sollicitant. Oefening en coaching op intelligentietests.
De Psycholoog, pp 138-144, maart 2007.

“Taal” en Connector Ability

Nico Smid, december 2009

Taal en Intelligentie

Het begrip intelligentie – gedefinieerd als G (de zogenaamde “general” factor) – verwijst naar het algemene vermogen om nieuwe problemen in nieuwe situaties op te lossen. Mensen verschillen daarin betrouwbaar en stabiel, met name als het gaat om de accuratesse en de snelheid waarmee ze dat kunnen, alsook de ingewikkeldheid van de problemen die ze aankunnen.

G is daarmee *geen maat voor aanwezige kennis of vaardigheid* maar voor het *vermogen* om nieuwe kennis te verwerven dan wel met bestaande kennis accuraat en snel te redeneren. Dit vermogen, G dus, is de relatief beste voorspeller van presteren in om het even welke functie.

Om G te kunnen schatten met een test, moet je wel concrete problemen voorleggen. Het doet er dan niet zoveel toe of dat rekenproblemen, figuurproblemen of taalproblemen zijn. Een strikte voorwaarde is wel dat de benodigde voorkennis daarvoor – kennis van b.v. optellen of aftrekken; kennis van gebruikte woorden of taalconstructies; kunnen onderscheiden van figuren als b.v. een vierkant en een driehoek – bij alle testpersonen volledig aanwezig is. Ze zijn daarin dan ‘gelijk geschakeld’. In een goede intelligentietest is daar ook zorg voor gedragen. Verschillen in testscores – en daar ben je naar op zoek – zijn dan alleen nog maar aan verschillen in G toe te schrijven.

Taal is dus een *middel* waarmee probleemoplossend vermogen tot uiting kan worden gebracht. Maar het is zelf geen aspect van intelligentie, gedefinieerd als G.

Testen van Intelligentie in ‘gelijktalige’ context

De meeste intelligentietests worden toegepast binnen een ‘gelijktalige’ context. Alleen voor Nederlanders, Engelsen, Duitsers etc. Daarin kan een taaltest een goede plaats hebben, zolang je er voor zorgt dat de normgroep waar de test op betrekking heeft, de benodigde taalkennis heeft om het inhoudelijke probleem op te lossen. Een voorbeeld is een analogie-item als: ‘vader staat tot zoon als moeder staat tot’. Hier wordt niet getest of iemand het woord ‘dochter’ kent maar of hij relaties – bij dit erg eenvoudige item: bekende familierelaties – in zijn hoofd kan blijven onderscheiden zonder in de war te raken. En dat meet wel G. En een woordenschattest dan?

Die meet inderdaad kennis van woorden. Maar binnen een zelfde taalgemeenschap blijken intelligentere mensen meer woorden te kennen. Dat komt omdat kinderen woorden doorgaans leren in het dagelijks gebruik. En dat doen intelligentere kinderen beter en sneller. Daarmee is een woordenschattest binnen een gelijktalige context een goede *indirecte indicator* voor G. En zo wordt hij ook gebruikt. Bij mensen voor wie die taal niet de moedertaal is, gaat dat natuurlijk direct mis.

Een ‘talige’ subtest meet geen verschillen in taalcompetentie

Een zogenaamde ‘talige’ subtest in een algemene intelligentietest beoogt dus *geen verschillen in competentie* te meten, dat wil zeggen: kennis van taal en taalconstructies dan wel vaardigheid in het gebruik daarvan (vaak als ‘taalvaardigheid’ aangeduid). Zo’n subtest gebruikt daarentegen aanwezige competentie in taal als een middel om verschillen in het vermogen tot het oplossen van nieuwe problemen in het algemeen in kaart te brengen. Iedere ‘talige’ subtest die verschil maakt tussen mensen op basis van verschil in taalcompetentie – b.v. dat iemand bij het bovengenoemde voorbeeld van een analogie-item het woord ‘dochter’ niet kent – meet ten onrechte andere verschillen dan die beoogd worden. Namelijk deels taalcompetentie in plaats van G. Het is aan de testconstructeur om items te maken die *binnen de beoogde doelgroep* geen beroep meer doen op verschillen in taalcompetentie.

En hetzelfde geldt voor rekencompetentie dan wel het vermogen om ruimtelijke vormen te onderscheiden in reken-subtests als b.v. cijferreeksen respectievelijk ruimtelijke subtests als b.v. figuurreeksen.

Aanleg voor taalcompetentie: de rol van intelligentie

Sommige mensen zijn beter in taal dan in rekenen of omgekeerd. Deze uitspraak slaat niet op intelligentie maar op competentie. Ze *kunnen* het een beter dan het ander.

Een andere vraag is of ze ook een grotere *aanleg* hebben voor het een dan voor het ander.

Dus of ze makkelijker taal *kunnen leren* dan rekenen. Daar weten we het een en ander van.

Algemeen gezegd: hoe intelligenter – d.w.z. hoe hoger op G – des te beter kan iemand *zowel taal als rekenen* leren. Of hij dat ook realiseert hangt van twee dingen af: ten eerste zijn algemene niveau van G, en ten tweede zijn motivatie en interesse om in een van de twee goed te worden.

Een hele hoge G krijg je alleen als je op zowel de taalgebonden subtests als op de rekengebonden subtests heel hoog scoort, en omgekeerd een hele lage G krijg je alleen met een lage score op beide soorten subtests. Met een gemiddelde G hangt het er van of motivatie of interesse iets doet. In grote normgegevens blijkt echter dat de correlatie tussen beide soorten subtests tamelijk hoog is. In gewoon Nederlands: er zijn veel meer mensen die op zowel taalgebonden subtests als rekengebonden subtests beide hoog dan wel beide laag scoren, dan mensen die op een van beide hoog en op de ander laag scoren. Dat is echt een kleine minderheid. Voor zover het intellectuele ‘aanleg’ betreft zijn er wel typische ‘alfa’s’ dan wel typische ‘beta’s’ te vinden maar dat zijn er niet veel.

Als je die met een algemene intelligentietest zou willen onderscheiden, dan moet je ten eerste erg lange subtests maken. Maar ten tweede zou je daar weinig mee geholpen zijn, want dat onderscheid is alleen bij de middengroep zinvol. Iemand die toevallig iets lager op een taalgebonden subtest scoort, kan bij een gemiddelde G of hoger gemakkelijk daarvoor compenseren in het leren van taalcompetentie als hij daarin geïnteresseerd of voor gemotiveerd is.

Een standaard intelligentietest is dan in het algemeen ook niet geschikt om differentieel te onderscheiden tussen typische taal-, reken- of ruimtelijk inzicht-profielen, als hij daar niet specifiek voor geconstrueerd is. Daarvoor zijn in zo’n standaardtest de subtests te kort en

correleren ze onderling te hoog. Zo'n test meet betrouwbaar G en niets anders, zij het via verschillende soorten problemen – taal, rekenen, figuren – waarbij de minimum *vaardigheid* in taal, rekenen en figuren herkennen die voor het oplossen van die problemen *nodig* is, bij iedereen in doelgroep aanwezig geacht mag worden.

Gebruik van een standaard algemene intelligentietest om differentiële geschiktheid voor verschillende soorten functies te bepalen, is dan in het algemeen ook niet zinvol en legt mensen ten onrechte beperkingen op. G voorspelt succes in om het even welke functie – of er nu vaardigheid in taal, rekenen of ruimtelijk manipuleren vereist wordt – , motivatie en interesse zijn vervolgens de basis om te bepalen of iemand ook *zal* leren wat hij in beginsel op basis van zijn G kan leren.

Daarvoor hebben we echter andere selectie-instrumenten als b.v. een persoonlijkheidsvragenlijst, een gestructureerd interview of assessment.

Cultuurfair = taalarm

Zolang een intelligentietest wordt ingezet bij een doelgroep waarbinnen de mensen uit het zelfde taalgebied, dezelfde culturele achtergrond, en dezelfde opleidingsachtergrond komen, mag een intelligentietest symbolen en kennis bevatten – taalkennis, rekenkennis, kennis van figuren – die bij iedereen op basis van de gemeenschappelijke achtergrond aanwezig is. Dat is dan ook het geval bij alle standaard intelligentietests binnen een specifieke taal- of cultuurgemeenschap. Dat is zelfs wenselijk, omdat je dan een zo breed mogelijke verzameling van *soorten* problemen kunt aanbieden waarin algemeen probleemoplossend vermogen tot uitdrukking kan worden gebracht. Toevallige relatief kleine verschillen tussen soorten deelproblemen (taal, rekenen, ruimtelijk) worden daarbij weggemiddeld, hetgeen een meer betrouwbare schatting van G ten goede komt.

Anders is het wanneer je G moet vergelijken tussen mensen uit verschillende taal- of cultuurgemeenschappen. Basiskennis van taal dan wel van culturele symbolen mag dan niet meer als gelijk aanwezig bij iedereen verondersteld worden. De test mag die dan ook niet meer bevatten.

Dat maakt zo'n test lastiger te construeren omdat je minder soorten probleemtipes tot je beschikking hebt om G mee te schatten. Dat is echter exact wat er gebeurt bij het construeren van een zogenaamde 'cultuurfaire' test. In het bijzonder moet alle invloed van meer dan elementaire taalkennis eruit worden gehaald. Een cultuurfaire test is altijd 'taalarm'.

Connector Ability is zo'n cultuurfaire en taalarme test.

Standaard intelligentietest versus Connector Ability

Wanneer zou je nu een standaard intelligentietest moeten gebruiken en wanneer Connector Ability?

In principe zou dat niets moeten uitmaken als het gaat om het schatten van G. veel standaard intelligentietests zijn ontwikkeld in een tijd dat verschillen in culturele-, taal- en opleidingsachtergrond nog niet zo in het brandpunt van de belangstelling stonden als tegenwoordig.

De samenleving wordt echter niet alleen steeds meer multi-cultureel, maar ook opleidings- en ervaringsachtergrond worden steeds meer – zelfs binnen een zelfde taalgemeenschap – individuspecifiek. Je loopt daarmee steeds meer het risico dat verschillen in scores op een standaard intelligentietest deels zijn toe te schrijven aan verschillen in taal- of rekenkennis die bij het construeren van zo'n test als bekend werden verondersteld. En bijgevolg wordt dan G minder betrouwbaar geschat.

Connector Ability is nu juist gemaakt om dat risico te minimaliseren. En deze test verdient dan in het algemeen om die reden de voorkeur.

Natuurlijk biedt Connector Ability niet een serie subtests die een rechtstreekse relatie hebben met vooronderstelde taalcompetentie als b.v. woordenschat en analogieën. Maar evenmin als om het even welke standaard intelligentietest die voor het meten van G is geconstrueerd, is Connector Ability geschikt om een veronderstelde differentiële 'aanleg' voor taal dan wel rekencompetentie te meten, zoals boven is geargumenteed.

Beide beogen enkel G te schatten, maar bij Connector Ability doen verschillen in taal-, culturele- en opleidingsachtergrond er niet meer toe. En dat is winst.

Taalcompetentie als selectie-eis: specifieke taaltoets

Wat nu als iemand in een functie echt goed in taal moet zijn? Hij moet letterlijk taalvaardig zijn. Dan meet je dat niet met een talige subtest uit een intelligentietest, maar *rechtstreeks* via een *taalvaardigheidstoets*.

Dan nog blijft het verstandig om ook G te schatten – bij voorkeur via een taalarme test als Connector Ability – om te kunnen voorspellen hoe snel iemand *beter* kan worden in taal, ongeacht of hij deze nu al goed dan wel minder goed beheerst. Of hij beter *wil* worden in taal, hangt daarbij weer af van zijn interesse en motivatie.

Samenvattend:

Als iemand *nu* direct een taal moet beheersen, dan moet je je baseren op de prestatie op een taalvaardigheidstoets.

Als hij zich in een loopbaanperspectief steeds meer in taalvaardigheid moet *ontwikkelen*, dan is het verstandig je mede te laten ondersteunen door de algemene G- score tezamen met een indicatie van interesse en motivatie via andere methodieken als persoonlijkheidsvragenlijst, interview of assessment.

Tussen gevoel en statistiek

Selectiebeslissingen kunnen beter onderbouwd worden

Nico Smid, juli 2008

Hoewel de voorspellende waarde van astrologie en grafologie uitvoerig is weerlegd, zijn er nog altijd hele volksstammen die er in meer of mindere mate in blijven geloven. Een kwestie van gevoel. De dagelijkse praktijk bij personeelsselectie vertoont opmerkelijke overeenkomsten met de hang naar astrologische en grafologische 'onderbouwing'. Ook hier leggen wetenschap en statistiek het vaak af tegen het gevoel. Ten onrechte.

De stand van de sterren en planeten kan zeer goed in kaart worden gebracht. Elke avond levert een uniek patroon op van sterrenbeelden en de planeten die zich daar tussendoor bewegen. Dat maakt het patroon van de sterrenhemel bij iemands geboorte tot een zeer betrouwbaar te meten verschilvariabele tussen individuen. Iets dergelijks geldt voor handschriften. Iemand kan op basis van zijn handschrift zeer nauwkeurig worden geïdentificeerd. Rechercheurs maken daar dankbaar gebruik van.

Astrologen en grafologen gebruiken sterrenhemels en handschriften onder andere om levenslopen, kansrijke keuzemogelijkheden dan wel geluk of prestatie in een baan te voorspellen. Zij doen dus aan selectie. Want op de keper beschouwd is selectie weinig anders dan het kiezen van die optie die naar verwachting het meeste oplevert. Astrologen en grafologen leggen in hun rol van adviseur doorgaans de verantwoordelijkheid voor de beslissing bij de klant.

Klein werkgeheugen

Als het gaat om voorspellend vermogen voor prestaties – validiteit dus – weten we al decennialang uit grondig statistisch onderzoek dat zowel astrologen als grafologen ongeveer een nulscore halen. Astrologie is in de serieuze selectiepsychologie nooit geaccepteerd. Grafologie wordt hier en daar nog steeds gebruikt, hoewel Rudolf Cohen de statistische invaliditeit ervan al in 1969 aantoonde. Niettemin hebben astrologen en grafologen zelf veel vertrouwen in de validiteit van hun voorspellingen en weten ze daar ook veel van hun klanten van te overtuigen. Deze kloof tussen aangetoonde invaliditeit en onterecht vertrouwen hebben ze gemeen met vaak ervaren selecteurs die eigen selectiemethoden blijven gebruiken waarvan ook de lage of nulvaliditeit statistisch al lang is aangetoond. Doorgaans ligt hier een invalide persoonlijkheidsoordeel aan ten grondslag.

Zo beweren weinig astrologen dat de sterren rechtstreeks prestaties voorspellen. Nee, dat gaat via het tussenstation van de persoonlijkheid. Hetzelfde geldt voor handschriften: ook hier dient de persoonlijkheid als schakel. Maar is deze aanpak wel valide? Het antwoord is nee. Meer in het algemeen: als je prestaties wilt voorspellen, dan gebruik je daarvoor individuele verschilvariabelen die iets met die prestaties van doen hebben. Persoonlijkheid is er één van, maar die moet dan zowel betrouwbaar als valide worden gemeten op straffe van nulvoorspelling van prestaties. Astrologen en grafologen doen, zeer betrouwbaar, dezelfde uitspraken over persoonlijkheid bij dezelfde input van sterren c.q. handschriften – maar die uitspraken zijn daarmee nog niet valide. Daarvoor is nodig dat die persoonlijkheidsuitspraken

ook feitelijk voorspellen wat we met persoonlijkheid bedoelen: rechtstreeks observeerbare verschillen in gedrag. En dat is dus niet het geval.

Die validiteit kun je van hen ook niet verwachten, want mensen zijn zeer slechte intuïtieve statistici. We hebben een veel te klein werkgeheugen om alle statistische informatie te verwerken die nodig is om validiteit te evalueren en verwerken. Bovendien is die informatie lang niet altijd zomaar voorhanden. Daar komt bij dat we een steeds groter vertrouwen in de kwaliteit van onze eigen beslissingen op een specifiek gebied krijgen naarmate we op dat gebied vaker beslissingen nemen – ongeacht de juistheid daarvan (Smid, 2007, pag. 118). De consequentie ligt voor de hand. Veel ‘ervaring’ in het doen van uitspraken over personen leidt tot steeds meer zekerheid over de juistheid van die uitspraken en steeds minder behoefte de waarde ervan te controleren. Je krijgt een steeds sterker gevoel dat je goed zit – je zogenaamde *gut feeling* – ongeacht de informatie waarop je oordeel berust. Daarom vertrouwen astrologen en grafologen hun persoonsuitspraken. Daarom ook denken ‘ervaren’ selecteurs al bij de eerste indruk te weten welk vlees ze in de kuip hebben. De veel gezochte ‘goeie vent’ krijgt het meeste krediet, waarna je niet verder hoeft te kijken. De behoefte om naar andere, meer valide informatie over het voorspellen van toekomstige prestaties te zoeken, wordt dan ook navenant minder.

Dat wordt pijnlijk duidelijk in een recent onderzoek van Yacht en de Universiteit van Amsterdam (2008) over de status van personeelsselectie in Nederland. Selectiemethoden die voornamelijk het oordeel van recruiters over persoonlijkheid en competentie als kern hebben – zoals interview en rollenspelen – blijven in de praktijk het meest gebruikt en het hoogst gewaardeerd, vaak ten koste van meer objectieve en valide methoden als tests. Kennis over zulke methoden blijkt bij praktische selecteurs dan ook onvoldoende aanwezig – en dat is al zo’n dertig jaar zo. Vooruitgang wordt geremd door een te groot vertrouwen in het eigen evidentiegevoel.

Beslissen in onzekerheid

Als je met een dobbelsteen selecteert, doe je regelmatig bij toeval een goede voorspelling. Omdat mensen de neiging hebben om voornamelijk hun successen te tellen en niet het aantal pogingen dat ze daarvoor nodig hebben gehad, staat deze aanpak garant voor steeds meer vertrouwen in de dobbelsteen.

Een selectiemethode is weliswaar geen dobbelsteen, maar is ook bij lange na niet perfect. De meest valide selectiemethode – een algemene intelligentietest (Schmidt & Hunter, 1998) – laat van de tien selectiefouten die je gemaakt zou hebben als je met een dobbelsteen had geselecteerd, er nog steeds gemiddeld vier tot vijf zitten. Andere methoden – dus ook het interview en competentiebeoordelingen op basis van bijvoorbeeld rollenspelen – leveren een nog slechter resultaat op.

Is dat erg? Nee, op zichzelf niet. Het gaat er niet om hoeveel fouten je maakt, maar hoeveel je er vermijdt. En iedere vermeden fout levert je doorgaans aanmerkelijk meer rendement op dan de investering die je in de selectie gestoken hebt. Niettemin, bij evidentiegevoel is geen plaats voor fouten, en dat hoeft ook niet om van je gelijk overtuigd te raken. Als je maar vaak genoeg een ‘goeie vent’ selecteert, heb je in korte tijd een aantal goede cases voor je gelijk, terwijl bij een meer valide selectiemethode genoeg cases van selectiefouten te vinden zijn om

deze te diskwalificeren. Selecteren is beslissen in onzekerheid, beoordelen is zoeken naar bevestiging van evidentie. Dat is de reden dat statistisch superieure selectiemethoden het bij 'ervaren' recruiters afleggen tegen wat ze altijd al deden.

Selecteren op talent

Niet de 'vent' moet goed zijn maar zijn prestatie. Het is hier van belang een onderscheid te maken tussen directe inzetbaarheid tegenover inzetbaarheid op termijn. Bij directe inzetbaarheid is het criterium dat je nu iets kunt. Selectie wordt dan relatief eenvoudig: CV, referenties of praktijkproeven zijn goed bruikbaar. Je wordt betaald voor iets wat je nu al moet kunnen, dus voor je huidige competenties. Dit is het domein van insourcing of wat Huselid en collega's (2005) de C-spelers noemen: het wisselgeld met de arbeidsmarkt. Hier is de selectie een rechtstreekse beoordeling van de kwaliteit van de prestatie zelf, en hoef je niet de persoonlijkheid of intelligentie te meten om prestaties te voorspellen.

Anders wordt het met de A-spelers, die de onvervangbare kwaliteiten bezitten die nodig zijn voor bestendig succes, en de B- spelers: de onvervangbare ondersteuners die A-spelers laten excelleren. Dit is de vaste kern die ook in een onzekere toekomst goed moet kunnen blijven presteren. Bij de selectie van deze mensen zou je dus in de eerste plaats moeten kijken naar het vermogen tot het verwerven van de competenties die in de toekomst nodig zijn.

Je moet daarom selecteren op talent: het vermogen om competenties te kunnen ontwikkelen. Schmidt & Hunter (1998) tonen aan dat je hier veel meer beslissingsfouten kunt vermijden door te selecteren op talent voor competentieontwikkeling dan door alleen te selecteren op huidige competenties. Het gaat dan om het selecteren op intelligentie en persoonlijkheid, en daarom is het niet verwonderlijk dat goede intelligentietests en persoonlijkheidsvragenlijsten hier bruikbaar zijn dan interviews en rollenspellen – die laatste leveren voor het voorspellen van presteren in een onzekere toekomst alleen meerwaarde in combinatie met tests.

Meer fouten zonder formule

Een mens is meer dan een paar testuitslagen, dat zal niemand ontkennen. Maar bij selectie gaat het erom of het aantal voorspellingsfouten dat je maakt bij het gebruik van tests, gereduceerd kan worden door tussenkomst van een beoordelaar. Het komt erop neer dat je een relatief eenvoudige statistische voorspellingsformule – bijvoorbeeld een gewogen som van deelscores – afzet tegen een beoordelaar. De laatste geeft je alle informatie over de test scores en je geeft hem de gelegenheid om de eenvoudige statistische voorspelling te verbeteren.

Al in de jaren vijftig kregen psychologen – bij uitstek geschikt voor het beoordelen van personen, zou je zeggen – in zorgvuldig opgezet onderzoek de kans om de voorspelling van de eenvoudige 'gewogen som-formule' te verslaan. Zulk onderzoek is later regelmatig herhaald, met telkens hetzelfde resultaat: de psycholoog maakt meer fouten als hij naar eigen inzicht voorspellingen doet, dan wanneer hij het alleen bij de formule houdt. Dat komt omdat hij dan meer informatie uit de scores haalt dan erin zit, voor zover het om het voorspellen van toekomstig gedrag gaat.

Heeft de selecteur dan geen rol meer? Voor zover het om het meten van intelligentie en persoonlijkheid gaat – de talenten die er echt toe doen – kan hij inderdaad beter op de test

vertrouwen. Maar hij blijft wel zelf verantwoordelijk voor een selectiebeslissing, en moet in elk geval de rapportage van testgegevens goed kunnen begrijpen en hun aangetoonde voorspellingsbijdrage serieus nemen.

Het interview als validatie van de intelligentietest en de persoonlijkheidsvragenlijst – een veelgebruikte werkwijze – is dan ook de wereld op zijn kop. Wel is het interview een goede basis om via gestructureerd vragen zicht te krijgen op de competenties die iemand hier en nu beheerst. Tests geven dan vervolgens de informatie over het talent om deze kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Professionaliteitsprofiel

Steeds vaker zullen organisaties solliciteren bij kandidaten in plaats van omgekeerd. De *war for talent* wordt dat genoemd. Op dit moment is die al sterk zichtbaar in de selectie voor managementtrainees, en sinds enige tijd ook weer in de ICT. Dit weerspiegelt niet alleen een puur kwantitatieve arbeidsmarktkrapte maar ook en vooral een kwalitatieve. Door de snelle ontwikkeling van informatietechnologie en de daaruit voortvloeiende turbulentie in concurrentieverhoudingen en marktposities bouwen veel mensen steeds meer en steeds sneller een eigen persoonlijk professionaliteitsprofiel op.

Selectie door organisaties verschuift dan ook naar zelfselectie van individuen voor organisaties. Het is uiteraard in het belang van organisaties dat zij deze individuen maximaal de gelegenheid verschaffen deze zelfselectie verantwoord te doen. Dat betekent in de eerste plaats het verschaffen van valide informatie over hun talenten: intelligentie en persoonlijkheid. Het vrijblijvend aanbieden van tests in een vroeg stadium van de procedure, zal dan ook steeds meer in zwang komen.

Vervolgens moeten organisaties volledige en valide informatie geven over hoe het er echt bij hen aan toe gaat, over de resultaten die verwacht worden en over de context van waarden en cultuur. Zelfselectie op talent en motivatie doet dan het voorwerk, de kandidaat is een gelijkwaardige gesprekspartner die de baas blijft over zijn eigen inzetbaarheid.

De organisatie kan de eindselectie doen op overige relevante overwegingen als direct vereiste competenties – daarvoor zijn het interview en rollenspelen in een assessmentprocedure met name geschikt – alsmede de beschikbaarheid van posities nu en op termijn.

Cultuurarm testen

Informatietechnologie individualiseert niet alleen talenten en inzetbaarheid, maar mondialiseert tevens het speelveld daarvoor. Multinationale bedrijven werven steeds meer op een mondiale arbeidsmarkt, maar ook binnen onze eigen landsgrenzen wordt het arbeidspotentieel internationaler en multicultureler.

Voor een eerlijke vergelijking en gelijke kansen voor individuen bij selectie, alsmede voor een maximaal rendement van de selectie voor organisaties, is het dan van belang dat de talenten die er toe doen – intelligentie en persoonlijkheid – zo cultuurbestendig mogelijk worden gemeten. Hier komt de empirische wetenschap ons te hulp. Zowel in algemene intelligentie als in persoonlijkheid op het niveau van de zogenaamde *Big Five* – emotionaliteit, extraversie, openheid, ander-gerichtheid, consciëntieusheid – zijn er, mits zuiver gemeten, geen serieuze

verschillen tussen mensen van verschillende nationaliteiten en etnische achtergrond te verwachten.

Dat vertaalt zich in een belangrijke opgave voor testontwikkelaars: het construeren van cultuurarme tests. Voor intelligentie is dat het meten van pure 'snapsnelheid', niet vervuild door culturele kennis of geleerde competenties als concrete taal- of rekenvaardigheid. Voor persoonlijkheid gaat het om het maken van vragenlijsten die zich beperken tot de temperamentele basis waarop de Big Five berust. Voor het meten van extraversie komt dat bijvoorbeeld neer op het verwijzen naar het relatieve gemak waarmee je met anderen omgaat, zonder te kijken naar de cultureel bepaalde manier waarop je dat doet.

Een mondiaal speelveld maakt ook het verminderen van *face-to-face* contact tussen kandidaat en recruiter noodzakelijk, in het bijzonder in de voorfase van zelfselectie op talent. Internet wordt dan een onmisbaar medium. Nu al hebben veel multinationale organisaties hun eigen websites waarop ze met potentiële kandidaten alle informatie uitwisselen die nodig is om tot een verantwoorde preselectie te komen voordat het eerste fysieke contact met de organisatie plaatsvindt. Online testen op intelligentie en persoonlijkheid zal daar steeds meer een integraal onderdeel van worden. Op het gebied van algemene intelligentie is er inmiddels een cultuurarme en adaptieve test beschikbaar, de Connector Ability. Cultuurarme, adaptieve persoonlijkheidsvragenlijsten zullen snel volgen.

Robuust motivatiemodel

Uiteindelijk is het criterium van een geslaagde selectie dat het voorspelde rendement ook in effectieve prestaties gerealiseerd wordt. Dit betekent een zo professioneel mogelijk proces van de organisatie, met inzet van *state of the art* tests en beoordelingsprocedures alsmede recruiters die hun vak verstaan. Maar dat is niet genoeg. Nieuwe medewerkers moeten niet alleen kunnen wat er nu van hen verwacht wordt – competenties – en de dingen kunnen leren die ze in de toekomst moeten kunnen – talent – maar ze moeten daarvoor ook gemotiveerd zijn. Alleen dan kun je vertrouwen op de prestaties die bij de selectie voorspeld waren.

Wat is daarvoor nodig? Een empirisch robuust motivatiemodel geeft het antwoord op die vraag. De medewerker moet ten eerste weten wat de opbrengsten zijn van zijn inspanning, en hij moet deze persoonlijk waardevol vinden. Voor de selectie impliceert dat een zo eerlijk en realistisch mogelijke communicatie over waarden, cultuur en verwachte resultaten. Schiet deze tekort, dan vindt zelfselectie plaats op verkeerde gronden, loop je waardevolle medewerkers mis en komen er mensen binnen die niet vinden wat ze verwacht hadden.

Verder is het van groot belang dat je met recht vertrouwt op je eigen vermogen de vereiste resultaten te bereiken als je je beste beentje voorzet. Niet verwacht falen is desastreus voor behoud van motivatie. Je moet dus een correct beeld van je talenten en competenties hebben. Goede tests en competentiebeoordelingen vroeg in het selectieproces alsmede een gelijkwaardige en volledige terugkoppeling daarvan zijn hiervoor essentieel. Tenslotte is het van cruciaal belang voor de motivatie dat de medewerker erop kan vertrouwen dat de organisatie hem de ruimte geeft, hem ondersteunt en geen stiekeme spelletjes met hem speelt.

Dit creëren van vertrouwen is de belangrijkste rol van de vertegenwoordiger van de organisatie, doorgaans de recruiter. Na een professionele zelfselectie in het voortraject zal het

gesprek met de recruiter in eerste instantie een gelijkwaardige uitwisseling moeten zijn van mogelijkheden en verwachtingen over de rol van de medewerker in de organisatie, gegeven de kennis over de talenten en competenties van de kandidaat. Een dubbelrol als gelijkwaardige gesprekspartner en beoordelaar van persoonlijkheid of intelligentie is hierbij niet passend. Die tweede functie kun je met een gerust hart invullen door middel van tests.

Dr. N. G. Smid is psycholoog en consultant to the firm bij PiCompany.

nsmid@picompany.nl

Literatuur

- Cohen, R. (1969), *Systematische Tendenzen bei Persönlichkeitsbeurteilungen. Eine empirische Untersuchung*, Hans Huber. Bern.
- Huselid, M.A., R.W. Beatty en B.E. Becker (2005), *A-players or A-positions? The strategic logic of workforce management*. In: *Harvard Business Review*.
- *Personeelsselectie in Nederland. Een Yacht-UvA onderzoek* (2008).
- Schmidt, F.L., en J.E. Hunter (1998), *The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology. Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings*. In: *Psychological Bulletin*, volume 124, pp 262-274.
- Smid, N., (2007), *Alle talenten tellen: de pijlers onder organisatiesucces*. Hesp & Robroek, Amsterdam.

Kenmerken van de Connector Ability

- Efficiënte en eerlijke selectie
- Achtergronden bij de Connector Ability
- Achtergronden bij de Connector Ability Validator

Efficiënte en eerlijke selectie

Achtergrond

Testgebruik en diversiteit

Het managen van “diversiteit” staat steeds hoger op de agenda van zowel overheid als bedrijven. De krappere wordende arbeidsmarkt is een extra reden om geen talent onbenut te laten. Een belangrijk aspect daarvan is het realiseren en borgen van gelijke kansen in de vergelijking van kandidaten en werknemers als het gaat om de toegang tot banen en/of ontwikkelingsmogelijkheden. Dit maakt dat een efficiënte en eerlijke selectie van groot belang is voor organisaties.

Steeds meer werkgevers maken dan ook gebruik van assessment centers en van psychologische tests bij de selectie van personeel. De pool waaruit geworven wordt is in toenemende mate divers qua leeftijd, geslacht, nationale en culturele achtergrond. Zo werven multinationale ondernemingen steeds meer op de internationale arbeidsmarkt en dienen bij moeilijk vergelijkbare diploma's tests veelal uitsluitend te geven. Daarnaast is ook de culturele diversiteit van de Nederlandse beroepsbevolking toegenomen. Om een eerlijke selectie te kunnen waarborgen dienen tests zuiver te meten waar de tests voor ontwikkeld zijn en daarin geen groepen te bevoordelen of te benadelen.

De grote testuitgevers in Nederland hebben op dit moment nog geen geschikte tests in hun aanbod die dit probleem afdoende oplossen. De meeste tests die in de afgelopen jaren op dit punt zijn ontwikkeld, blijven in hoofdzaak steken bij universiteiten en onderzoeksinstituten en zijn om verschillende redenen niet geschikt om op grote schaal (online) af te nemen. Daardoor worden deze tests nu nauwelijks gebruikt in het selecteren van personeel in de arbeidscontext.

Veel aandacht is er ook voor testgebruik en culturele diversiteit. Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) heeft in dit kader onlangs in samenwerking met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) twee publicaties het licht doen zien die “Richtlijnen voor het gebruik van diagnostische instrumenten bij minderheden” bieden en inzicht in de mate waarin bestaande tests in dit kader toepasbaar zijn (Bochhah et al., 2005).

Een probleem is dat er wel enkele tests specifiek voor allochtonen zijn ontwikkeld, maar er zijn bij de grote testuitgevers geen tests beschikbaar die voldoende cultuurarm zijn om in eenzelfde versie verantwoord bij zowel autochtonen als allochtonen te worden afgenomen. Voor een echte vergelijkbaarheid en eerlijke kansen is het hanteren van eenzelfde test voor beide groepen wel een voorwaarde.

Criteria voor verantwoord en efficiënt testgebruik:

- **betrouwbare voorspelling**
- **gelijke kansen**

- **gelijke testprogramma's**
- **op niveau afgestemde selectie.**

Betrouwbare voorspelling

Ten behoeve van procedures voor selectie en voor het schatten van doorgroeimogelijkheden is een goede schatting van het algemene niveau van cognitieve capaciteiten de belangrijkste voorspeller ten opzichte van overige voorspellers als bijvoorbeeld werkervaring en persoonlijkheid.

Grootschalig statistisch onderzoek (Schmidt & Hunter, 1998) laat zien dat deze voorspellende kracht generaliseert over een grote heterogene hoeveelheid van functies en werkcontexten.¹

Gelijke kansen voor sollicitanten en werknemers

Tests die voor het in kaart brengen van cognitieve capaciteiten worden ingezet, moeten iedere deelnemer een gelijke kans geven. In het bijzonder mogen, naast verschillen in taalvaardigheid, ook verschillen in culturele achtergrond en werkervaring niet serieus de schatting van het algemene niveau van cognitieve capaciteiten beïnvloeden. Bij standaard Nederlandstalige tests zijn allochtonen dan gemakkelijk in het nadeel. Specifiek cultuurarme tests zijn dan noodzaak.

Bovendien blijkt uit onderzoek naar discriminerende aspecten binnen capaciteitentests dat eigenlijk alleen de aspecten die met taal te maken hebben – zowel als het gaat om instructies als om feitelijke testinhoud – hier serieuze invloed op hebben (zie hiervoor onder andere de eerder genoemde LBR-NIP publicaties).

Vergelijkbaarheid door gelijke testprogramma's

Tegen deze achtergrond is het ook van belang dat er niet specifieke tests voor specifieke groepen worden gebruikt, maar dat *alle* testpersonen, ongeacht etnische of culturele achtergrond, *dezelfde* test krijgen. Subgroepspecifieke tests, bedoeld om discriminatie te voorkomen, scheppen vervolgens op zichzelf weer hun eigen vergelijkbaarheidsproblemen.

Daarnaast moeten zulke tests efficiënt en snel zijn af te nemen. Voor een reguliere toepassing gaat het al gauw om grootschalige afnameprocedures.

Efficiënte, niveauspecifieke selectie

Een belangrijke voorwaarde voor efficiëntie is dat een testpersoon alleen die vragen krijgt voorgelegd die juist voor hem niet te moeilijk en niet te gemakkelijk zijn. Vragen die dat wel zijn leveren niet alleen nauwelijks informatie, ze leiden ook tot onnodige verwarring bij de testpersoon over de relevantie van de test.

¹ Het is hierbij van belang te constateren dat de generaliserende voorspellende kracht van cognitieve capaciteiten met name het algemene cognitieve niveau betreft, en niet zozeer afzonderlijke deelcapaciteiten zoals figurale, rekenkundige en verbale capaciteiten. Beperking tot de niet noodzakelijk aan taal gebonden domeinen als ruimtelijk, numeriek en logisch/abstract kan bij voldoende testlengte en nauwkeurigheid van testconstructie al tot een goede schatting van het algemene niveau leiden.

Wanneer wordt gekozen voor een testprocedure als zojuist genoemd, dan krijgt iedere testpersoon zijn eigen verzameling vragen voorgelegd uit een grote beschikbare verzameling. Daarmee wordt het bekend worden van vragen geminimaliseerd en de vergelijkbaarheid gemaximaliseerd.

Adaptief testen als antwoord

Voor een efficiënte en snelle meting van cognitieve capaciteiten als onderdeel van de (pre)-selectie voor functies of ontwikkelingstrajecten is “de juiste persoon op de juiste plaats” het adagium, ongeacht verschillen in (culturele) achtergrond. Onderlinge vergelijkbaarheid op algemeen cognitief niveau is dan een eerste vereiste.

Bij beschikbaarheid van een adaptieve on line test kan aan die vraag op een efficiënte, waar nodig grootschalige, en flexibele manier tegemoet worden gekomen. In het bijzonder zijn beperkingen van plaats en tijdstip van testafname, reistijd en/of beschikbaarheid van testruimten niet meer hinderend. Dit maakt een adaptieve on line test voor het meten van het algemene niveau van cognitieve capaciteiten een uiterst geschikt instrument voor zowel preselectie als vervolselectie op een eerlijke en niet-discriminerende manier.

Voor het construeren van een test voor algemene cognitieve capaciteiten die aan de hier genoemde voorwaarden voldoet, zijn modellen voor zogenaamd “adaptief” testen algemeen beschikbaar. Het gaat hier om tests die geconstrueerd worden op basis van de zogenaamde “item response theory”. Voor de achtergrond en werkwijze daarvan wordt hier naar algemene overzichten verwezen, Een voorbeeld is: van der Linden, W. J., & Glas, C. A. W. (Eds.) (2000).

Welke praktische voordelen levert adaptief testen op?

Kenmerken die nu juist maken dat een adaptieve test aan bovenstaande eisen voldoet zijn:

- **Stimuleren van vertrouwen in de test en een serieuze testhouding.**
Iedere testpersoon krijgt telkens een vraag voorgelegd die op dat moment de meeste informatie verschaft over zijn algemene niveau van capaciteiten, gegeven zijn antwoorden tot dan toe op de test. Die vraag is op dat moment dus niet te moeilijk en niet te gemakkelijk.
- **Onafhankelijk van opleidingsniveaus**
Er hoeven geen aparte tests gemaakt te worden voor verschillende opleidingsniveaus. Er kan per subtest – neem bijvoorbeeld een numerieke test als cijferreeksen – één lange verzameling van gelijksoortige items gemaakt worden van heel gemakkelijk, zeg LBO-niveau, tot heel moeilijk, zeg WO-niveau. Zeker als het gaat om het niet-discriminerend vergelijken van autochtonen en allochtone Nederlanders, waarbij met name de

vergelijking van verschillende opleidingsniveaus in het algemeen problematisch is, is dit een belangrijk voordeel.

– **Snelle, doorlopende borging van eerlijke meting**

Tijdens het gebruik kan de test dynamisch worden aangepast met nieuwe vragen en door het verwijderen van oude vragen. Met name kan bij bestaande vragen worden bijgehouden in hoeverre deze niet-discriminerend blijken. Vragen die op dat punt minder goed voldoen, kunnen dan worden gewijzigd of verwijderd. Ook met weglating van zo'n vraag kan nog steeds het algemene niveau van de testpersoon adequaat worden geschat.

Ontwikkeling van een adaptieve cognitieve capaciteitentest

Deze test is in nauwe samenwerking met de universiteit Twente ontwikkeld. Hoe gaat de ontwikkeling van een dergelijke test in zijn werk? Hierin kunnen verschillende fasen onderscheiden worden.

Creëren van initiële verzameling van items

Voor ieder van de vier te maken subtests zal een initiële verzameling van ongeveer 300 items noodzakelijk zijn. Daarvan zal naar verwachting de helft als bruikbaar over blijven. In eerste instantie wordt beoogd om het bereik van de beroepsdomeinen HBO niveau tot en met WO niveau te omspannen. Uitbreiding naar MBO/LBO niveau kan in een later stadium volgen op basis van de mogelijkheid van dynamische aanpassing van de test tijdens het gebruik zoals boven beschreven.

Proefafnames

Er is een voldoende representatieve groep van deelnemers voor proefafnames van de itemverzameling georganiseerd worden.

Uitgangspunten daarbij zijn:

- Minimaal 150 testpersonen per item
- Voldoende spreiding over nationaliteiten. In het bijzonder ook vanuit allochtone groepen
- Evenwichtige spreiding over de volgende demografische karakteristieken: geslacht; leeftijd; opleiding; werkervaring en werksucces.

Realiseren, on line maken en afname van de nieuwe adaptieve test

Met behulp van standaard rekenprogrammatuur voor het construeren van een adaptieve test volgens de item response theory is op basis van de verzamelde gegevens een verzameling van items samengesteld die aan het beoogde model voldoen.

Voor het on line maken van de nieuwe test is een separate applicatie ontwikkeld. Behoudens de benodigde specifieke onderliggende programmatuur met betrekking tot de item response theory, heeft PiCompany met het on line maken van een cognitieve capaciteitentest uitgebreide ervaring, in het bijzonder met betrekking tot Connector C. Voor het inbouwen van de juist genoemde programmatuur zijn geteste applicaties beschikbaar.

Ten behoeve van de daadwerkelijk testafname in de praktijk beschikt PiCompany over het efficiënte en effectieve platform NetAssessor dat voor de afname van alle PiCompany instrumenten gebruikt wordt .

De procedure van afname en ondersteunende materialen zullen in een handleiding beschreven worden. Hierbij wordt uitgegaan van de richtlijnen zoals die door LBR/NIP beschreven zijn voor de inrichting van de onderzoekssituatie en beoordeling en advisering (zie paragrafen 3.3.5 en 3.3.6 in Richtlijnen gebruik diagnostische instrumenten en bij etnische minderheden – LBR/NIP).

Literatuur

Bochhah, N., Kort, W. & Seddik, H. (red.) (2005). Richtlijnen gebruik diagnostische instrumenten bij etnische minderheden. Rotterdam, LBR/NIP.

Bochhah, N., Kort, W. & Seddik, H. (red.) (2005). Toepasbaarheid van enkele psychologische tests bij personeelsbeoordelingen bij etnische minderheden. Rotterdam, LBR/NIP.

Schmidt, F.L. & Hunter J.H (1998). The Validity and Utility of selection Methods in Personnel Psychology; Practical and theoretical Implications of 85 years of research Findings. Psychological Bulletin, 124 pp. 262 – 274.

Van der Linden, W. J., & Glas, C. A. W. (Eds.) (2000). *Computerized adaptive testing: Theory and practice*. Norwell, MA: Kluwer.

Achtergrond Connector Ability 2.1

Dit document beschrijft de theoretische achtergrond, constructie en psychometrische eigenschappen van de Connector Ability 2.1. Omdat de Connector Ability 2.1 gebaseerd is op de Connector Ability 1.1, is deze beschrijving voor een groot deel een samenvatting van de professional manual van de Connector Ability 1.1, november 2008. Gedetailleerde informatie kan in deze manual gevonden worden.

De Connector Ability 1.1 is door 4TP (Citogroep) beoordeeld als adequaat voor inzet bij selectie- en ontwikkelingsvraagstukken. Zie de samenvatting van de beoordelingsresultaten in het document: 4TP Connector Ability 1.1.

1. Link met theorie en onderzoek

Hoe verhoudt hetgeen de Connector Ability meet en de wijze waarop de Connector Ability meet zich ten opzichte van theorie en onderzoek?

De 'g'-factor, de 'general intelligence' factor

Op basis van de testuitslag wordt een uitspraak gedaan over de g-factor ('general ability'), dit is een maat voor de cognitieve capaciteiten.

In 1920 was Spearman de eerste die met behulp van de 'factor analyse' techniek aantoonde dat de samenhang tussen scores op diverse intelligentie of cognitieve capaciteitentests grotendeels kan worden verklaard door één onderliggende factor: de 'g'-factor. Volgens Spearman bezit iedere mens een bepaalde mate van 'algemene intelligentie', die de samenhang tussen scores op verschillende cognitieve taken verklaart. Spearman noemde deze correlatie 'g' (van 'general intelligence'). Volgens Spearman is elke specifieke cognitieve vaardigheid zowel afhankelijk van 'g', als van een specifieke component. Iemands taalvaardigheid is bijvoorbeeld afhankelijk van iemands 'g', en van de waarde van iemands specifieke taalcomponent. Evenzo wordt iemands rekenvaardigheid bepaald door diezelfde 'g'-factor en een numerieke component (Kline, 1992).

Cognitieve capaciteiten: de beste voorspellers van werkprestaties

In de psychologische wetenschap zijn cognitieve capaciteiten in verband gebracht met verschillende vaardigheden waarop bij de uitvoering van functies beroep wordt gedaan: probleemoplossen, kennisverwerving, plannen, kritisch beoordelen van verschillende oplossingen en de beste eruit kiezen. De cognitieve capaciteit die iemand bezit is een van de beste voorspellers gebleken voor het succes waarmee een functie wordt uitgeoefend (Schmidt & Hunter, 1998).

Niet cultuurgebonden 'Fluid' intelligentie

Er worden in de literatuur verschillende intelligentiefactoren onderscheiden. De lijst van primaire factoren die Hakstian en Cattell (1974, in Kline, 1992) onderscheidden, wordt door moderne psychometrici algemeen geaccepteerd. Onder deze ruim twintig primaire cognitieve vaardigheden vallen bijvoorbeeld: verbale capaciteiten, inductief redeneren, numerieke capaciteiten en ruimtelijk inzicht.

Gebaseerd op dit onderzoek is de heersende opvatting dat intelligentie gemeten door de factor 'g' bestaat uit vloeibare ('fluid') en gebonden ('crystallized') intelligentie. Onder vloeibare intelligentie worden de cognitieve vaardigheden om verbanden te ontdekken en problemen op te lossen verstaan, zonder dat daarbij aanspraak wordt gemaakt op cultuurgebonden kennis. Gebonden intelligentie heeft te maken met dezelfde probleemoplossende vaardigheden, maar waarbij wel een beroep wordt gedaan op cultuurgebonden kennis. De hoogte van deze gebonden intelligentie is onder andere afhankelijk van de duur en kwaliteit van het onderwijs dat iemand heeft genoten (Sternberg, 1985).

Samengevat:

- vloeibaar (fluid) = zuivere leerintelligentie, niet gestoord door cultuur.
- gebonden (crystallized) = afhankelijk van de culturele bagage die iemand heeft opgebouwd.

De Connector Ability richt zich op het meten van 'fluid' intelligentie, intelligentie die niet cultuur-, taal en kennisgebonden is.

Onderdelen van de Connector Ability

De g-factor wordt voor hoger opgeleiden (MBO4 tot en met MA) op basis van drie verschillende testonderdelen gemeten: figuurreksen, matrixen en cijferreeksen. In de selectie en ontwikkeling van deze subtests is rekening gehouden met de mate waarin de subtests zo zuiver mogelijk de g-factor meten (zie 2. Ontwikkeling van het instrument).

Adaptieve afname

Connector Ability is een test die cognitieve capaciteiten meet op een adaptieve manier. Bij adaptief testen wordt de moeilijkheidsgraad van de items afgestemd op het niveau van de testkandidaat, zodat iedere kandidaat zijn eigen unieke verzameling items krijgt uit een grote standaardverzameling. Door deze afstemming hoeven over het geheel genomen (veel) minder items te worden aangeboden dan bij een reguliere intelligentietest, terwijl toch een betrouwbare uitspraak over iemands intelligentie kan worden gedaan (Van der Meeren & Gerrichauzen, 1993).

2. Ontwikkeling van het instrument

De Connector Ability is in samenwerking met de Universiteit Twente en een groot aantal organisaties ontwikkeld. Het doel dat steeds voor ogen is gehouden is dat de test cultuur- en taalarm moet zijn opdat deze zo zuiver mogelijk algemene intelligentie meet. Daartoe heeft het ontwikkelingsteam zich op alle hiervoor relevante aspecten laten bijstaan door personen met praktische ervaring met doelgroepen uit verschillende culturen. Daarnaast is onderzocht voor alle items of verschillende etnische groepen hier verschillend op scoren. De inhoud van de test is vervolgens van cultuurspecifieke kennis gezuiverd.

Dit houdt in dat in het geval van 'Figuurreksen' en 'Matrixen' met behulp van universele basisvormen, zoals deze bijvoorbeeld binnen Windows Office aangetroffen worden, logisch redeneren gemeten wordt. In het geval van 'Cijferreksen' wordt qua kennis en ervaring slechts een beroep gedaan op zeer basale vormen van hoofdrekenen (lager onderwijsniveau).

Met andere woorden: alle binnen de test gebruikte symbolen, begrippen en gevraagde relaties zijn zodanig ontwikkeld dat deze maximaal intercultureel eenduidig zijn en taalarm. Daarmee is het alleen van belang dat kandidaten de instructie in hun moedertaal ontvangen opdat zeker is dat alle kandidaten precies begrijpen wat er van hun verwacht wordt. Daarom is de instructie ook zo ontwikkeld dat men pas met de test kan beginnen nadat men expliciet heeft aangegeven de uitleg begrepen te hebben. Dit wordt ook getoetst op basis van hoe men de voorbeeldvragen maakt (zie 3. Kenmerken van het instrument).

In de ontwikkeling zijn de richtlijnen geformuleerd door het Artikel 1 (voorheen LBR) en de International Test Commission (ITC) van de European Federation of Psychologists' Associations (EFPA), en daarmee ook de richtlijnen van het NIP en 4TP zorgvuldig gevolgd. Zie 4. Kwaliteit van het instrument, waarin beschreven wordt in welke mate het instrument voldoet aan deze richtlijnen.

Concreet is een aantal fasen doorlopen om tot de 1.1 versie te komen.

In 'proefronde 1' zijn de eerste sets met vragen uitgezet, zonder tijdslimiet, onder 586 personen (24% HBO, 76% WO; diverse samenstelling zowel werkend als studierend, verschillende studierichtingen/beroepsgroepen). Deze ronde heeft een basisset van bruikbare vragen (items) opgeleverd, een inschatting van de moeilijkheidsgraad van de vragen en de benodigde rekenregels voor het adaptieve rekenmodel (volgens Item Response Theory, IRT). In 'proefronde 2' zijn de vragenlijsten, nog niet adaptief, uitgezet onder ca. 4500 personen met HBO/WO opleidingsniveau en representatief ten aanzien van de Nederlandse populatie ten aanzien van geslacht, leeftijd en etniciteit. Daarbij is de test zowel onder gecontroleerde als onder ongecontroleerde condities afgenomen. Tenslotte is in 'proefronde 3' de test voor het eerst adaptief afgenomen bij 101 personen die eerder de Connector C capaciteitentest van PiCompany hebben ingevuld vanuit een assessmentcontext, met als doel de constructvaliditeit te kunnen vaststellen (zie 4. Kwaliteit van het instrument). Deze onderzoeken hebben de benodigde gegevens opgeleverd om de 1.0 versie van de Connector Ability in te kunnen zetten in de praktijk. Afnamen van deze Connector Ability 1.0 versie in

selectiecontext zijn meegenomen in onderzoek naar de betrouwbaarheid van het instrument en voor de constructie van normen. Daarnaast zijn er nieuwe items afgenomen in de Oefentest van de Connector Ability op internet, waardoor het aantal items in de Connector Ability 1.1 vergroot kon worden.

3. Kenmerken van het instrument

Instructie en voorbeeldvragen

Naast een algemene instructie over onder welke condities men de test dient in te vullen (onder meer dat men fit dient te zijn), volgt voorafgaand aan elk testonderdeel een specifieke instructie met veel voorbeelden. Daarna krijgt de kandidaat drie voorbeeldvragen aangeboden. Wanneer hij/zij twee of meer voorbeeldvragen verkeerd beantwoordt, dan krijgt de kandidaat automatisch een tweede set van drie voorbeeldvragen aangeboden. Indien de kandidaat in de eerste set voorbeeldvragen geen of maximaal één vraag verkeerd beantwoordt, kan deze ervoor kiezen de tweede set vragen te beantwoorden. Deze interactieve instructie heeft als doel alle kandidaten een zo gelijk mogelijke uitgangspositie te bieden voordat men start met de daadwerkelijke testonderdelen.

De test zelf

De test kan vanaf elke locatie worden afgenomen, dus zowel in gecontroleerde als in ongecontroleerde setting.

Zoals eerder beschreven, is de Connector Ability test adaptief. Dit houdt in dat iedere kandidaat telkens een vraag krijgt aangeboden die op dat moment de meeste informatie verschaft over zijn/haar capaciteiten gegeven zijn/haar eerdere antwoorden op de test. Die vraag is op dat moment dus niet te moeilijk en niet te gemakkelijk. Voor elk testonderdeel krijgt de kandidaat precies zoveel vragen aangeboden als nodig is om het cognitieve vermogen vast te stellen. Er is gekozen voor meerkeuze-items, waarbij de kandidaat steeds de keus heeft uit vier antwoorden.

De tijd dat kandidaten een bepaalde vraag aangeboden krijgen is beperkt. Deze tijd is bepaald op basis van het eerste pilotonderzoek door de tijd te nemen waarbinnen tweederde van de personen in staat bleek de vraag goed te beantwoorden. De tijd per vraag is daarmee standaard en biedt personen, in tegenstelling tot 'speed' tests, in ruime mate de tijd hebben om de voor hen niet te gemakkelijke maar ook niet moeilijke vragen te kunnen beantwoorden. Doordat de vragenlijst adaptief is, varieert het aantal vragen afhankelijk van de antwoorden die de persoon geeft. Om tot een goede voorspelling te komen van iemands cognitieve capaciteiten, krijgt de kandidaat in de Connector Ability 2.1 versie minimaal 10 vragen en maximaal 15 vragen per testonderdeel aangeboden. Uit het pilotonderzoek is gebleken dat voor de meeste personen het aantal vragen per testonderdeel dicht bij de 10 ligt en dat de gemiddelde tijd voor het maken van de test 1 uur en 15 minuten bedraagt (het doorlopen van instructies en voorbeeldvragen inbegrepen). De minimale doorlooptijd bedroeg 40 minuten, de maximale doorlooptijd 120 minuten.

Zie Bijlage: 'Uitgebreide uitleg per testonderdeel'.

Normgroep

Gegeven de in het systeem bekende "waarde" van iedere vraag voor het bepalen van een schaalscore, kan het systeem achter de vragenlijst toch alle deelnemers op eenzelfde schaal vergelijken. Hierdoor kan elke deelnemer toch met dezelfde norm vergeleken worden. Op basis van deze vergelijking wordt een normscore voor de g-factor en voor de drie testonderdelen berekend.

Momenteel zijn er 3 normgroepen beschikbaar die de verschillende opleidingsniveaus, MBO4 tot en met WO (Masters), vertegenwoordigen:

- MBO4;
- BA (HBO);
- MA (WO).

De normen van de Connector Ability zijn gebaseerd op afnamen in selectiecontext. De personen in de betreffende normgroep hebben het opleidingsniveau van de normgroep en hebben de test gemaakt in het kader van een sollicitatie naar een functie op hetzelfde niveau. De data zijn verzameld in verschillende bedrijfstakken, zoals het bank en verzekeringswezen, transport en opslag, professionele, wetenschappelijke en technische bedrijfstakken. Er is voor gezorgd dat deze normgroepen representatief zijn voor de Nederlandse populatie wat betreft sekse, leeftijd en etnische achtergrond.

Voor geslacht, leeftijd en etniciteit zijn geen relevante verschillen, dat wil zeggen verschillen groter dan de betrouwbaarheidsmarge rondom een score, gevonden in de scores op de (onderdelen van) de Connector Ability.

Rapportage

In de rapportage worden (t)scores voor de g-factor en voor de testonderdelen afzonderlijk weergegeven. Bovendien wordt bij de testonderdelen een betrouwbaarheidsmarge aangegeven.

4. Kwaliteit van het instrument

Betrouwbaarheid

Connector Ability meet de score van een kandidaat op de algemene intelligentie met een gemiddelde betrouwbaarheid van .86; de score op de afzonderlijke testonderdelen wordt gemeten met een gemiddelde betrouwbaarheid die ligt tussen .72 en .94 (N=1660).

Een test-hertest-onderzoek onder 124 personen laat een correlatie van .72 tussen de twee metingen zien.

Validiteit

Construct validiteit

Een aantal van 101 personen heeft zowel de Connector Ability als de Connector C, een klassieke, taalafhankelijk intelligentietest van PiCompany, afgenomen. De correlatie tussen de scores op de beide tests is .55. Gezien de verschillen tussen de tests is dit een waarde binnen de verwachte range.

Predictieve validiteit

Het onderwijssysteem is gebaseerd op verschillen in intelligentie, dit uit zich in verschillende onderwijsniveaus. Binnen een onderwijsniveau variëren studenten in intelligentie. Verwacht mag worden dat de inspanningen die een student moet doen om een onderwijsniveau te volgen onder andere samenhangt met het intelligentiescore van die student. Uit onderzoek onder 124 studenten blijkt dat studenten met hogere score op de Connector Ability minder tijd aan hun huiswerk besteden dan studenten die minder hoog scoren. Ook hebben doublerende studenten significant lagere scores dan niet doublerende studenten.

Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen Sociaal Economische Status (SES) and intelligentie toont duidelijk aan dat personen met een hogere intelligentie score beter opgeleid zijn, hogere functies hebben en meer verdienen dan personen met lagere scores. Een van de indicatoren van SES is het niveau van de opleiding en het beroep van de ouders. Verwacht mag worden dat het functieniveau van de ouders positief gerelateerd is aan de intelligentiescore van de betreffende persoon. Uit onderzoek onder 1924 personen blijkt dat het intelligentieniveau van deze personen significant verschilt ten aanzien van functieniveau van hun ouders. Personen met ouders met een hogere functies hebben een hogere intelligentiescore dan personen met ouders met een middelbaar beroep, terwijl deze laatste personen weer een hogere intelligentiescore hebben dan personen met ouders met een lagere functie.

Discriminante validiteit

Bij 356 personen is, naast de Connector Ability, de Relector Big Five Personality vragenlijst afgenomen. Er worden geen relevante verbanden gevonden tussen de intelligentiescore en de persoonlijkheidsfactoren instabiliteit, extraversie, openstaan, aanpassen en consciëntieusheid. Dit komt overeen met wat volgens literatuurbronnen verwacht mag worden.

Adverse impact

Met dit begrip wordt bedoeld dat na gebruik van een test de proportie aangenomen mensen uit een bepaalde populatie kleiner is dan je op grond van het percentage in de populatie zou verwachten. Dit effect is niet wenselijk bij het inzetten van een test.

Bij twee organisaties is onderzocht is hoeverre allochtone kandidaten benadeeld worden door het gebruik van de Connector Ability ten opzichte van Connector C, een klassieke, taalafhankelijke intelligentietest van PiCompany.

Bij een internationaal opererend accountancybureau hebben 200 NL-autochtone sollicitanten en 200 allochtone sollicitanten de Connector C afgenomen. Daarnaast hebben

590 NL-autochtone en 286 allochtone kandidaten de Connector Ability gemaakt. Bij een vereist functieniveau van bovengemiddeld WO-niveau blijken de selectie-ratios bij allochtonen en autochtone sollicitanten respectievelijk op 17% en 65% te liggen bij de Connector C en bij gebruik van de Connector Ability zijn deze percentages respectievelijk 50% en 65%.

Bij de selectie van trainees bij een grote bank blijken deze selectie-ratios bij de Connector C respectievelijk 44% en 64% te zijn, bij gebruik van de Connector Ability zijn de verschillen in selectieratio miniem, namelijk 61% versus 64%. Het onderzoek is uitgevoerd onder 27 versus 70 allochtone kandidaten en 137 versus 150 autochtone kandidaten.

In de praktijk zullen kleine verschillen tussen groepen altijd voorkomen door werving uit verschillende deelpopulaties. Dit in achtnemend tonen deze twee onderzoeken aan dat door de constructie volgens de richtlijnen van het LBR/NIP en door het taalarme karakter de Connector Ability allochtone en autochtone kandidaten gelijke kansen krijgen.

5. Referenties

Kline, P. (1992). *Intelligence: the psychometric view*. Londen: Routledge.

Connector Ability 1.1. Professional manual (2008). PiCompany BV, Utrecht.

Schmidt, F.L. & Hunter, J.E. (1998). The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology. Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings. *Psychological Bulletin*, 124, 262-274.

Sternberg, R. J. (1985). *Beyond I.Q.: a triarchic theory of human intelligence*. Cambridge: Cambridge University Press.

Van der Meeren, W. & Gerrichhauzen, J. (red), (1993). *Selectie en assessment: theorie en praktijk*. Utrecht: Lemma.

Van der Linden, W. J., & Glas, C. A. W. (Eds.) (2000). *Computerized adaptive testing: Theory and practice*. Norwell, MA: Kluwer.

Bijlage: Uitgebreide uitleg per testonderdeel

In dit document worden de onderdelen van de Connector Ability beschreven. Per testonderdeel, ook wel subtest genoemd, wordt steeds één voorbeeldvraag getoond en uitgelegd.

Subtest

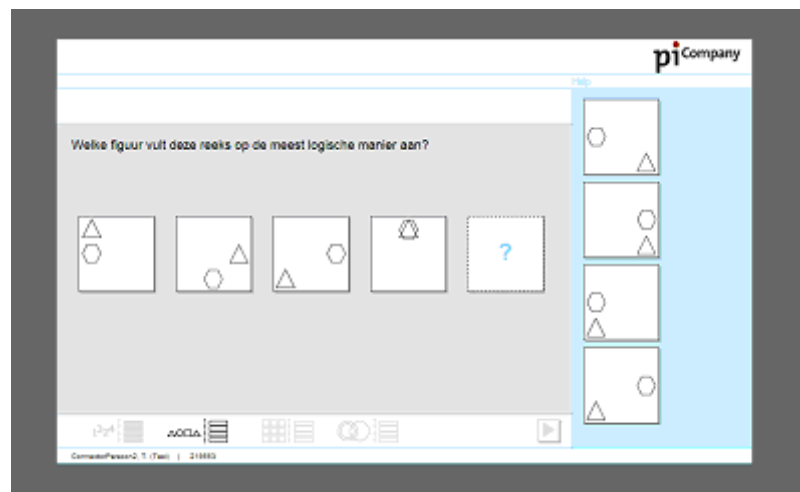
Figuurreeksen

De opgaven in deze test bestaan uit een reeks van vier figuren. In deze reeks vindt een systematische verandering in de opeenvolgende figuren plaats. Uit de vier antwoorden moet de kandidaat de figuur kiezen, die de reeks logischerwijs aanvult.

Tijd dat een vraag wordt aangeboden: 90 seconden.

Een opgave ziet er zo uit:

Welke figuur vult deze reeks op de meest logische manier aan?



Het juiste antwoord is A (het 1^e figuur van boven).

Verdeel elk vierkant (in gedachten) in negen vakken.

Kijk nu van links naar rechts. Van het ene vierkant naar het volgende. Dit verandert er:

- De driehoek verschuift drie plaatsen, met de klok mee.
- De zeshoek verschuift twee plaatsen, tegen de klok in.

Subtest

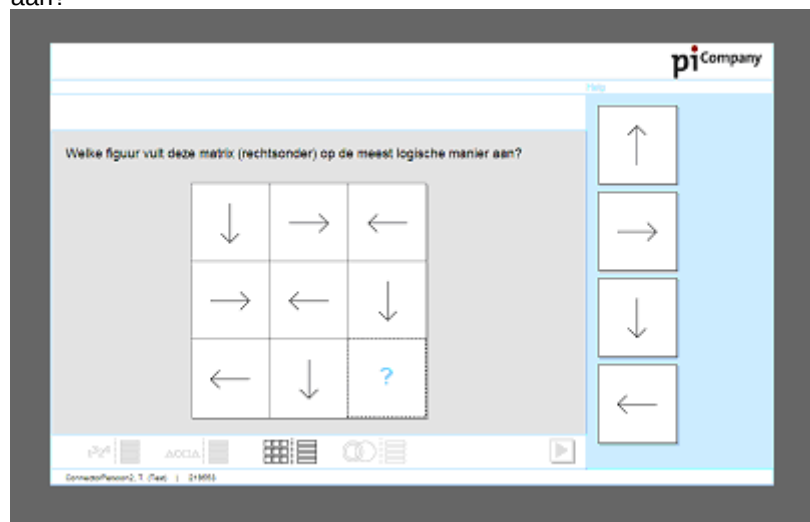
Matrixen

In deze test wordt in elke opgave een matrix gegeven, met daarin acht afbeeldingen. In deze acht afbeeldingen vindt een regelmatige verandering plaats, zowel horizontaal als verticaal. De kandidaat dient de matrix aan te vullen met een negende figuur, die zowel horizontaal als verticaal logisch uit de overige figuren volgt. De kandidaat heeft daarbij de keuze uit vier antwoorden.

Tijd dat een vraag wordt aangeboden: 90 seconden.

Een opgave ziet er zo uit:

Welke figuur vult deze matrix (rechtsonder) op de meest logische manier aan?



Het juiste antwoord is B (het 2^e figuur van boven, de pijl die naar rechts wijst).

In de eerste en tweede rij komt een pijl voor die: naar links, rechts en beneden wijst. In de laatste rij staat nog geen pijl naar rechts.

Subtest

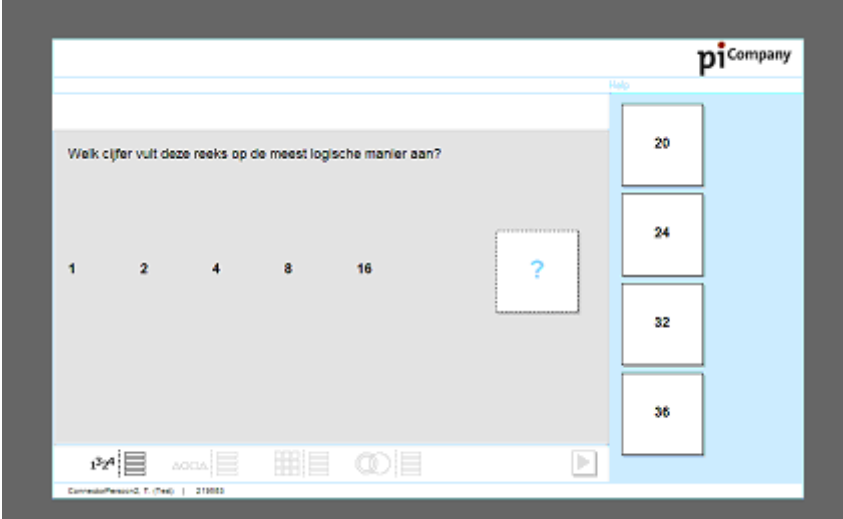
Cijferreeksen

In deze test wordt in elke opgave een reeks cijfers gegeven. De cijfers volgen elkaar op logische wijze op. De testkandidaat moet uit de vier antwoorden die cijfers te kiezen, die de logische reeks op de juiste manier aanvullen.

Tijd dat een vraag wordt aangeboden: 90 seconden.

Een opgave ziet er zo uit:

Welk cijfer vult deze reeks op de meest logische manier aan?



The screenshot shows a web-based test interface for 'pi Company'. The main question is 'Welk cijfer vult deze reeks op de meest logische manier aan?'. Below the question, a sequence of numbers is displayed: 1, 2, 4, 8, 16, followed by a box containing a question mark. To the right of the sequence, there are four possible answers in a vertical column: 20, 24, 32, and 36. The interface includes a 'Help' link in the top right corner and a toolbar at the bottom with various icons for navigation and calculation. The bottom status bar shows 'CorrectiePensioen2, F. (Test) | 218888'.

Het juiste antwoord is C (getal '32').

De cijfers worden steeds vermenigvuldigd met 2 (x2).

Het laatste cijfer (16) moet dus ook worden vermenigvuldigd met 2.

16 x 2 = 32.

Achtergrond Connector Ability Validator

1. Wat is Connector Ability Validator?

Connector Ability Validator is een korte variant van de Connector Ability en is speciaal als vervolgttest ontwikkeld om kandidaten die zonder supervisie thuis de Connector Ability hebben ingevuld op locatie onder toezicht na te testen.

Inhoudelijk verschillen de Connector Ability Validator en Connector Ability wat betreft de afname duur (Connector Ability Validator is korter), scoring (t-score alleen op G-factor versus op G-factor en subtest niveau) en er worden andere vragen gesteld, maar wel van hetzelfde type.

Daarnaast is de afname setting anders, aangezien de Connector Ability door kandidaten thuis kan worden gemaakt, en de Connector Ability Validator alleen op locatie onder gecontroleerde omstandigheden kan worden afgenomen.

2. Normgroepen

Gegeven de in het systeem bekende "waarde" van iedere vraag voor het bepalen van een schaalscore, kan het systeem achter de vragenlijst toch alle deelnemers op eenzelfde schaal vergelijken. Hierdoor kan elke deelnemer toch met dezelfde norm vergeleken worden. Op basis van deze vergelijking wordt een normscore voor de g-factor berekend. (Voor meer uitleg: zie Connector Ability Achtergrondinformatie).

De Connector Ability Validator is speciaal ontwikkeld om in combinatie met de Connector Ability te worden ingezet. Om deze reden zijn de normen van de Connector Ability Validator gebaseerd op de normen die van toepassing zijn op de Connector Ability. Deze normgroepen zijn representatief voor de Nederlandse populatie wat betreft sekse, leeftijd en etnische achtergrond.

Momenteel zijn er 3 normgroepen beschikbaar die verschillende opleidingsniveaus, MBO4 tot en met WO (Masters), vertegenwoordigen:

- MBO4;
- BA (Bachelors/HBO);
- MA (Masters/WO).

3. Rapportage

In de rapportage wordt een t-score voor de g-factor weergegeven. Er worden geen resultaten gerapporteerd op het niveau van de subtests.

4. Kwaliteit van het instrument

4.1. Betrouwbaarheid

Connector Ability Validator meet de score van een kandidaat op algemene intelligentie met een gemiddelde betrouwbaarheid van .80.

4.2. Validiteit

Verder validiteitsonderzoek zal nog plaats vinden.

Best Practice richtlijnen

- Best Practice richtlijnen voor inzet van Connector Ability (Validator)
- Verantwoord testgebruik bij dyslexie

Best Practice voor inzet van Connector Ability (en Connector Ability Validator)

- Beschikt iemand over het voor de functie(richting) vereiste denkniveau?
- Is iemand in staat een opleiding op een bepaald niveau te volgen?

Bij dergelijke vragen kan de Connector Ability u helpen. Deze test biedt u inzicht in iemands cognitieve capaciteiten, oftewel intelligentie, en daarmee kijk op het gemak waarmee iemand in staat zal zijn problemen op te lossen en zich nieuwe kennis eigen te maken.

Connector Ability is een test die u vanaf elke locatie kunt afnemen, in zowel een gecontroleerde als een ongecontroleerde setting. Indien u de Connector Ability door kandidaten thuis laat maken, kunt u daarna op kantoor, een locatie waar persoonlijke testbegeleiding aanwezig is, de Connector Ability Validator inzetten. De Connector Ability Validator is een korte capaciteitentest die alleen onder toezicht, in een gecontroleerde setting, afgenomen kan worden.

Doel van dit document is om u te ondersteunen bij een verantwoorde en professionele inzet van dit instrument. Daartoe biedt dit document u antwoord op de volgende vragen:

- 1. Wat levert inzet van de Connector Ability (Validator) mij op?**
- 2. Wanneer zet ik de Connector Ability in?**
- 3. Waar moet ik rekening mee houden bij de inzet van de Connector Ability (Validator)?**
- 4. Hoe zet ik de Connector Ability in (samen met de Connector Ability Validator)?**

1. Wat levert inzet van de Connector Ability (Validator) mij op?

Inzet van de Connector Ability (Validator) levert u het volgende op:

- Inzicht in het algemene intelligentieniveau van een kandidaat.
- Een cultuurarme meting van cognitieve capaciteiten, onafhankelijk van taalvaardigheid of schoolse kennis.
- Een efficiënte, gerichte meting van cognitieve capaciteiten, doordat kandidaten heel gericht bepaalde vragen aangeboden krijgen, afhankelijk van hun eerdere antwoorden ('adaptieve' afname).
- Tijdbesparing wanneer u de Connector Ability als thuistest inzet, doordat u alleen die kandidaten voor vervolselectie uitnodigt die aan uw eisen voldoen.
- Tijdbesparing en zekerheid ten aanzien van het intelligentieniveau van een kandidaat, door alleen voor kandidaten die aan uw eisen voldoen, de uitkomsten van de thuistest te valideren door de onder toezicht afgenomen, korte, Connector Ability Validator.

2. Wanneer zet ik de Connector Ability in?

a. Voor de selectie van medewerkers:

- Wanneer inzicht in de cognitieve capaciteiten, in iemands denkniveau, van belang is voor het goed functioneren en/of voor het volgen van een opleiding. Onderzoek heeft aangetoond dat het niveau van cognitieve capaciteiten het beste voorspelt hoe iemand in de werksituatie zal functioneren.
- Wanneer er sprake is van een potentieelinschatting, een inschatting van de mate waarin iemand in een functie kan doorgroeien, is het extra belangrijk om zicht te krijgen op hoe gemakkelijk iemand zich nieuwe kennis eigen maakt.

b. In combinatie met andere selectie-instrumenten uit het Connector pakket:

Wanneer naast een meting van cognitieve capaciteiten, tevens een inschatting van een bredere verzameling aan competenties gewenst is. De Connector Big Five Personality belicht de ontwikkelbaarheid van competenties vanuit persoonlijkheidsperspectief; een STAR interview is essentieel om te toetsen in welke mate competenties in de praktijk aanwezig zijn.

Een voorbeeld van een dergelijk selectietraject:

Connector Ability + Connector Big Five Personality + STAR interview.

c. In ontwikkel- of loopbaanoriëntatie trajecten

Wanneer het van belang is te kunnen inschatten:

- Hoe gemakkelijk iemand zich nieuwe kennis in de werksituatie eigen kan maken.
- Hoe gemakkelijk iemand een bepaalde opleiding zal kunnen volgen.
- Of iemand voldoet aan het voor een opleiding vereiste denkniveau.

3. Waar moet ik rekening mee houden bij de inzet van Connector Ability (Validator)?

De volgende aspecten zijn belangrijk voor de verantwoorde inzet van tests in het algemeen en in het bijzonder voor een cognitieve capaciteitentest die mensen op een locatie naar keuze (bijvoorbeeld thuis) en zonder toezicht maken:

- Een goede communicatie naar kandidaten over de vraagstelling en testprocedure. Met name transparantie over de belangen van enerzijds de kandidaat zelf en anderzijds de selecterende organisatie is hier van belang. Daarbij moet er vanuit uw organisatie een contactpersoon met e-mailadres en/of telefoonnummer beschikbaar worden gesteld, waar kandidaten terecht kunnen met vragen over de selectieprocedure en de rol van de test hierbinnen.
- Een goede voorbereiding door kandidaten. Kandidaten dienen vooraf naar de voorbereidingswebsite te zijn verwezen. Zie www.picompany.nl/Connectorability. Deze website bevat alle informatie over de test die kandidaten nodig hebben om zich goed voor te bereiden. Ook vindt de kandidaat hier antwoorden op veelgestelde vragen.

- De kandidaat vult de test op een locatie naar keuze (bijvoorbeeld thuis) in. Tijdens de testafname dient de kandidaat er zelf voor te zorgen dat de condities voor het invullen van de test optimaal zijn: de kandidaat dient fit te zijn en niet gestoord te worden.
- Indien de Connector Ability Validator als vervolgttest wordt ingezet, wordt deze onder toezicht afgenomen op een door uw organisatie gekozen locatie. De testassistent dient goed voorbereid te zijn op mogelijke vragen en dient de afnamecondities te bewaken.

4. Hoe zet ik de Connector Ability in (samen met de Connector Ability Validator)?

NB: De inzet van Connector Ability Validator is optioneel. Connector Ability kan ook losstaand ingezet worden, maar de Connector Ability Validator alleen na inzet van de Connector Ability.

Wanneer beide instrumenten ingezet worden, maakt een getrapte procedure goed gebruik van de kracht van beide instrumenten. In Fase 1 wordt dan de Connector Ability als eerste, zeer betrouwbare voorspeller ingezet. Daarmee minimaliseert de organisatie de kans dat iemand ten onrechte door toeval niet door deze eerste selectiefase heen komt. Alleen wanneer kandidaten op deze test een G-score behalen die voldoet aan de vooraf bepaalde aftestgrens, wordt men uitgenodigd voor de vervolgttest, de Validator, (Fase 2) en dient men opnieuw een voldoende hoge G-score te behalen. In deze getrapte opzet dient een kandidaat dus twee keer het vereiste intelligentieniveau waar te maken, waarbij Connector Ability als preselectietest fungeert. Het is in de communicatie naar kandidaten essentieel dat deze getrapte procedure al vóór de thuistest wordt uitgelegd.

CONNECTOR ABILITY (FASE 1)

a. Aanvraag en uitzetten van Connector Ability

Uzelf of een testassistent vraagt de Connector Ability test voor de kandidaat aan.

De kandidaat zal een e-mail ontvangen met een link naar de test en een link naar de website www.connectorability.nl.

De informatie op de website is van groot belang voor de kandidaat wanneer deze de test thuis maakt; de website vervangt als het ware de testbegeleiding. De kandidaat vindt hier informatie over de test, veelgestelde vragen, een kandidaatbrochure (om eventueel uit te printen), en de kandidaat kan eventueel een oefentest maken. Daarnaast omvat de Connector Ability test zelf een uitgebreide instructie met veel oefenvragen.

b. Besluit op basis van Connector Ability rapportage

Op basis van de behaalde G-score, bepaalt u of de kandidaat de aftestgrens wel of niet heeft gehaald. Wanneer de kandidaat de test op kantoor heeft gemaakt, zult u de uitslag met de kandidaat bespreken. Wanneer de kandidaat de test thuis heeft gemaakt, kunt u op basis van diens G-score nu besluiten of u de kandidaat wel/niet op kantoor wenst uit te nodigen voor de vervolgttest (de Connector Ability Validator).

CONNECTOR ABILITY VALIDATOR (FASE 2, OPTIONEEL)

c. Optioneel: Aanvraag van en uitnodigen voor Connector Ability Validator

Uzelf of een testassistent vraagt de Connector Ability Validator voor de kandidaat aan.

De kandidaat maakt deze vervolgtest op kantoor onder begeleiding (van een testassistent).

De vervolgtest begint meteen met de echte vragen; de voorbereiding en instructies heeft de kandidaat immers al eerder doorlopen. Dit scheelt afdametijd. Wel is steeds online de verkorte instructietekst per testonderdeel beschikbaar.

d. Besluit op basis van de Connector Ability Validator rapportage

Op basis van de behaalde G-score, bepaalt u of de kandidaat de afdestgrens wel of niet heeft gehaald. Wij adviseren u de uitkomst van de Connector Ability Validator onafhankelijk van de uitkomst van de Connector Ability te interpreteren en niet met kandidaten een eventuele discussie aan te gaan over verschillen in uitkomsten.

Verantwoord testgebruik bij dyslexie en dyscalculie

Door taalarm testen minder effect van dyslexie

De mate waarin dyslexie de resultaten op de Connector Ability kan beïnvloeden is gering. Dit hangt samen met de volgende kenmerken van de test:

(1) De Connector Ability test is taalarm ontwikkeld: de test meet geen taalvaardigheid maar algemene intelligentie.

(2) Daarnaast is de Connector Ability een test die per item meet of je hem goed kunt beantwoorden binnen een standaardtijd, en niet hoeveel tijd je daar precies voor nodig hebt gehad. De tijd die mensen krijgen om een vraag te beantwoorden, is de tijd die de overgrote meerderheid van de mensen nodig heeft om een dergelijke vraag te beantwoorden. Hoe snel iemand binnen deze tijd de vraag goed beantwoordt, speelt dan ook geen rol van betekenis in de uiteindelijke scoring.

Om bovenstaande redenen kan dyslexie slechts in geringe mate de testresultaten van de Connector Ability beïnvloeden, veel minder dan het geval zal zijn bij veel traditionele, op taal gebaseerde intelligentietests. Toch is het zaak nog steeds van te voren te weten of kandidaten daadwerkelijk dyslectisch zijn en daar rekening mee te houden bij de inzet van de test. Hieronder volgen enkele 'best practice' richtlijnen.

Wat te doen wanneer een kandidaat voor de Connector Ability meldt dat hij/zij dyslectisch is/leidt aan dyscalculie?

1. In welke mate is er sprake van dyslexie/dyscalculie?

Probeer indien mogelijk vóór de afname van de test, te achterhalen of er bij de betreffende persoon sprake is van dyslexie/dyscalculie. Zo ja, check of er een officiële diagnose gesteld is door een erkende instantie.

Bij een niet-officiële diagnose van dyslexie/dyscalculie:

Wanneer de diagnose informeel tot stand is gekomen, kan 'dyslexie' puur staan voor het minder sterk zijn in verbale taken en 'dyscalculie' voor het minder sterk zijn in rekenkundige taken. Wanneer bijvoorbeeld de diagnose al op basis van slechte leesprestaties, woordherkenning en/of rekenvaardigheid gesteld is, dan kan dyslexie of dyscalculie alleen maar een ander woord zijn voor "relatief lage verbale/rekenkundige capaciteiten". En dat is nu juist wat je wilt testen: de Connector Ability neemt dit aspect mee in de voorspelling van intelligentie. Inzet van de Connector Ability is daarom relevant.

Bij een officiële diagnose van dyslexie/dyscalculie:

Wij raden aan om ook bij een officiële diagnose de Connector Ability test toch af te nemen maar om nu speciale zorgvuldigheid in acht te nemen bij instructie en interpretatie (zie de volgende paragrafen). De Connector Ability kan niet specifiek voor dyslexie of dyscalculie corrigeren, maar omdat de algemene intelligentie, de G-factor, vanuit meerdere deelgebieden en dus op meerdere manieren gemeten wordt, is het effect waarschijnlijk gering.

2. Afname van de Connector Ability

Corrigeren voor dyslexie/dyscalculie bij de afname van tests achten wij niet gewenst om de volgende redenen:

- De eventueel lagere snelheid van begrijpend lezen/verwerken van teksten of cijfers zal ook in de praktijk gelden. Daarom leidt een procedure waarbij rekening wordt gehouden met deze 'handicap' ertoe dat de daadwerkelijke prestatie in de praktijk minder goed voorspeld wordt.
- Het meer tijd geven voor het maken van een intelligentietest leidt ertoe dat eigenlijk geen intelligentie meer gemeten wordt. Intelligentie is namelijk nu juist gedefinieerd als 'een cognitieve prestatie op standaardtaken in een *standaardtijd*'.
- Voor het kunnen inschatten van iemands intelligentieniveau is de vergelijking met andere personen essentieel (normgroepen). Dit wordt onmogelijk wanneer de afnametijd niet standaard wordt gehouden.

3. Instructie aan de deelnemer

Belangrijk is om degene die de test gaat maken gerust te stellen en daarom een korte uitleg te geven hoe omgegaan wordt met dyslexie/dyscalculie. Benadruk daarom de volgende aspecten:

- Men heeft alle tijd voor het doorlezen van de instructie en het maken van de oefenvragen. In de test zelf, is geen onderdeel gebaseerd op taal/woorden opgenomen, alleen een onderdeel cijferreeksen. De overige twee testonderdelen maken gebruik van abstracte informatie, als lijnen en cirkels. De uiteindelijke algemene intelligentiescore is dus gebaseerd op meerdere tests, op verschillende metingen van intelligentie. Daarom kan toch een beeld gekregen worden van iemands cognitieve capaciteiten.
- Voor alle tests geldt een beperkte tijd. Dat is nodig om de resultaten te kunnen vergelijken met de resultaten van andere mensen die dezelfde tests gemaakt hebben.
- Heel belangrijk: benadruk dat de deelnemer alle tijd neemt voor het lezen van de instructies zodat deze voordat hij/zij met de test begint precies weet wat de bedoeling is.

4. Interpretatie van de resultaten

Uit de resultaten van de cijferreeksen subtest blijkt in welke mate de eventuele dyscalculie iemands capaciteiten beïnvloedt. Ook dit is relevante input voor selectie en ontwikkeltrajecten.

Belangrijk is vervolgens om te achterhalen wat dyslexie/dyscalculie in de praktijk voor invloed heeft op het functioneren van de betreffende persoon. Probeer door gerichte, bij voorkeur STAR/criteriumgerichte vragen, er zicht op te krijgen hoe dyslexie/dyscalculie het werken en leren van de persoon beïnvloedt, hoe hij/zij daar in de praktijk mee omgaat en met welk resultaat. Bijvoorbeeld: vraag naar recente, concrete voorbeelden van werksituaties waarin de persoon tegen zijn/haar dyslexie/dyscalculie aanloopt, hoe hij/zij daar mee omgaat en wat daarvan het resultaat is. Maar ook: wat zijn iemands resultaten op het gebied van opleiding

(cijfers, doorlooptijd), op welke wijze is iemand er in geslaagd deze resultaten/diploma's te behalen?